今週の授業の計画　11月9日(月)〜11月13日(金)

4年。理科「とじこめた空気と水」は全4時間に組み直し、国語は「和と洋新聞」の発表会です。サイト:https://a-tozak.github.io/jugyo-4nen/

理科は今週の3コマで「とじこめた空気と水」を終えます

第1時(問題づくり)は済んでいます。残りを11/9・11/10・11/11の3時間に組み直しました。これで11/16から「物の体積と温度」に入り、12/4の研究授業を第8時のまま迎えられます。

国語は、木曜日に作った「和と洋新聞」の発表会です

月曜に発表メモを作り、火曜にグループで2回発表し、水曜に全体の前で発表します。木曜の1校時に単元のふりかえりをして、新聞の単元を閉じます。

休んだ子が、次の時間に追いつけるしくみを毎時間入れます

学びの足跡の掲示、はじめの30秒のふり返り、おいつきカード、実験セットを1組残すこと、家でも見られるこのサイトの「休んだ人へ」のページ。この5つを毎時間そろえます。

曜日ごとの時間割

	11月9日(月)	11月10日(火)	11月11日(水)	11月12日(木)	11月13日(金)
1	国語 「和と洋新聞」発表の準備(発表メモと練習)	国語 「和と洋新聞」グループ発表会(2回まわす)	国語 「和と洋新聞」全体の前で発表(グループから1人ずつ)	国語 「和と洋新聞」単元のふりかえり(第7時)	秋の遠足 「聞いてほしいな、こんな出来事」の話の材料を集める日にします
2	社会 地域で受けつがれてきたもの ⑧ ほかの祭りや行事の始まり	理科 とじこめた空気と水 第3時 空気をまとめて、水をおす(理科室)	外国語活動 Unit 6 ② 小文字の読み方 アルファベットさがし	音楽 題材6 もみじ ⑤ 重なり方に着目して聴く・歌う	
3	算数 がい数とその計算 ② どの位までのがい数(上から何けた)	算数 がい数とその計算 ③ がい数の表すはんい(以上・未満・以下)	算数 がい数とその計算 ④ がい数を使って(ぼうグラフ)	算数 がい数とその計算 ⑤ たし算・ひき算の見積もり	
4	体育	社会 地域で受けつがれてきたもの ⑨ 学習問題のまとめ	理科 とじこめた空気と水 第4時 空気と水をくらべてまとめる(教室)	国語 つなぐ言葉 ①(11/16から前倒しする案)	
5	理科 とじこめた空気と水 第2時 予想して、空気をおしてたしかめる(理科室)	体育	総合	国語 つなぐ言葉 ②(11/17から前倒しする案)	
6	学活		代表委員会		

- 11月10日(火)　委員会活動のため5校時までです。
- 11月11日(水)　4校時は総合から理科への振替です。6校時は代表委員会です。
- 11月12日(木)　4・5校時は図工から国語への振替です。
- 11月13日(金)　秋の遠足です(4校時)。

月曜の朝に確かめること

- 理科の進み具合は「第1時(問題づくり)まで済み」と受け取って組みました。予想まで済んでいれば、第2時のはじめの予想(10分)を3分のふり返りにして、実験に長く時間をとってください。
- 理科は全6時間を4時間にしたので、理科の時数が2時間減ります。3学期の時数の見直しで足りるかを確かめてください。
- 11/11(水)4校時の総合から理科への振替は、2学期計画にすでに入っています。
- 国語の「つなぐ言葉」の前倒しは案です。学年でそろえる場合は元の計画のままにしてください。

理科　とじこめた空気と水（全4時間）

時	日	何をするか
第1時	済み	空気でっぽうで遊び、手ごたえの気づきから問題をつくる
第2時	11/9（月）5校時	予想して、注射器で空気をおしてたしかめる
第3時	11/10（火）2校時	空気をまとめ、「では水は？」を立てて、水をおす
第4時	11/11（水）4校時	空気と水をくらべて考察し、身の回りにつなげる
次の単元	11/16（月）～	物の体積と温度（全10時間）。12/4の研究授業は第8時

なぜ全4時間にしたか

旧計画は全6時間でしたが、第1時のあとが進まず、残りが5時間分あります。今週の理科は3コマです。このまま進めると「物の体積と温度」の入りが2コマ遅れ、12/4の研究授業が第6時になってしまいます。そこで、旧第2時と旧第3時（予想と空気の実験）、旧第4時と旧第5時（空気のまとめと水の実験）をそれぞれ1時間にまとめました。予想の表・調べ方・記録の表をノートに刷っておくので、子どもが書く量は1時間分に収まります。削らないのは、根拠を赤と青で分ける予想、子どもから出る「では水は？」、結果と考察を分けて書くことの3つです。どれも12/4の研究授業の型そのものです。

12月4日の研究授業へ持っていくもの

この単元で体に入れること	研究授業でどう使うか
根拠を「体験（赤）」と「学習（青）」で分けて板書する	研究授業の板書がこの形です
1つ目の結論が出たら、子どもが「では別のものは？」を立てる	研究授業は「空気と水でこうだった。では金ぞくは？」で始まります
結果（見たこと）と考察（わかること）を分けて書く	ノートの見出しをそろえて、毎時間同じ順で書きます

休んだ子が追いつけるしくみ

学びの足跡（A2の掲示）	問題・予想・結果・分かったことを、時間ごとに埋めていく掲示です。教室の横にはっておけば、休んだ子は見るだけで流れが分かります。
はじめの30秒のふり返り	どの時間も、前の時間の問題と結果を30秒で言ってから始めます。休んだ子のための30秒ですが、全員の確かめにもなります。
おいつきカード	休んだ日に机に入れておくA4の紙です。この時間にしたこと、分かったこと、ノートに書くところ（表の数とまとめだけ）を書いてあります。
実験セットを1組残す	理科は、手ごたえを体で知ることがいちばん大事です。次の朝に1分だけ注射器をおせるよう、教室の後ろに1組残します。
「休んだ人へ」のページ	このサイトの子ども向けのページです。家でも、ノートのお手本と板書の見本が見られます。

理科　第2時　予想して、空気をおしてたしかめる

11月9日(月)5校時　理科室　p.112〜113　本時 2／4

本時の目標　空気でっぽうの体験をもとに根拠のある予想をもち、注射器を安全に正しく使って、とじこめた空気をおしたときの体積と手ごたえの変わり方を調べて記録する。

問題　とじこめた空気をおすと、空気の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。

知・技	◎	注射器を安全に正しく扱い、目もりの数と手ごたえの言葉の両方を記録している(行動観察・ノート)。名簿で3点を見ます。先を人に向けていないか、目もりの数を書いたか、手ごたえを言葉で書いたか。

展開(45分)

時間	学習活動	発問と、予想される反応	留意点・評価・掲示
0〜3分	**前の時間をふり返り、問題を確かめる**	「空気でっぽうを強くおしたとき、手はどうだった？」 ・「かたくなった」 ・「おし返された」 ・「玉がポンと飛んだ」	問題カードを黒板の左にはる。 学びの足跡の第1時を指して、休んだ子のために30秒で流れを話す。
3〜13分	**予想と、そう思うわけを書く**	「空気の体積と手ごたえは、どうなると思う？そう思ったわけも書こう」 ・「体積は小さくなる。ぎゅっとつまる感じがしたから」 ・「体積は変わらない。ふたがあって空気が出ていかないから」 ・「手ごたえは大きくなる。おすほどかたかったから」	ノートの表に○をつけ、わけを3分で書く。 ネームプレートで立場を黒板に出す。 わけは、体験を赤、学習を青のカードに分けてはる。 書けない子には「空気でっぽうのとき、手はどうだった？」と体験にもどす。 「変わらない」と書いた子を必ず取り上げる。この子の予想が実験の意味になる。
13〜21分	**調べ方を考え、安全の約束を確かめる**	「空気でっぽうで、体積は見える？」 ・「見えない」 ・「中がすけていたらいい」 ・「目もりがあればいい」 「目もりで分かるのは何？　手ごたえはどうやって記録する？」 ・「目もりは体積」 ・「手ごたえは言葉で書く」	注射器は、子どもが困ってから出す。先に見せない。 手順カード①〜④をはる。 安全の約束をみんなで声に出して読む。 教師が1回やってみせ、目の高さで目もりを読む。
21〜36分	**注射器で空気をおして、記録する**	「軽くおす、強くおす、手を放す。目もりと手ごたえを記録しよう」 ・「軽くおすと40になった」 ・「強くおすと25。手がおし返される」 ・「放したら50にもどった！」	2人1組で、おす人と目もりを読む人に分かれる。5分で交代し、全員が手ごたえを体験する。 先をゴム板にしっかりおしつける。空気がもれると数がそろわない。 ◎知・技：机の間を回りながら、名簿に3点をつける。
36〜43分	**はんの結果を集める**	「はんの数を表に入れよう。どんなことが見えてくる？」 ・「どのはんも、強くおすと数が小さい」 ・「手を放すと、みんな50にもどった」	黒板には事実だけを書く。考察はまだ書かない(次の時間のはじめに書く)。 数が大きくちがうはんは、目の高さで読み直す。
43〜45分	**ふりかえり**	「予想とくらべて、どうだった？」 ・「予想どおり小さくなった」 ・「変わらないと思ったのに、小さくなった」	実験セットを1組、教室の後ろに残す。休んだ子が次の朝に1回おせるようにする。 はんの結果の表は、次の時間までそのまま残す。

結果の見通し　強くおすと、目もりの数は小さくなり(50から25)、手ごたえは大きくなった。手を放すと、50にもどった。

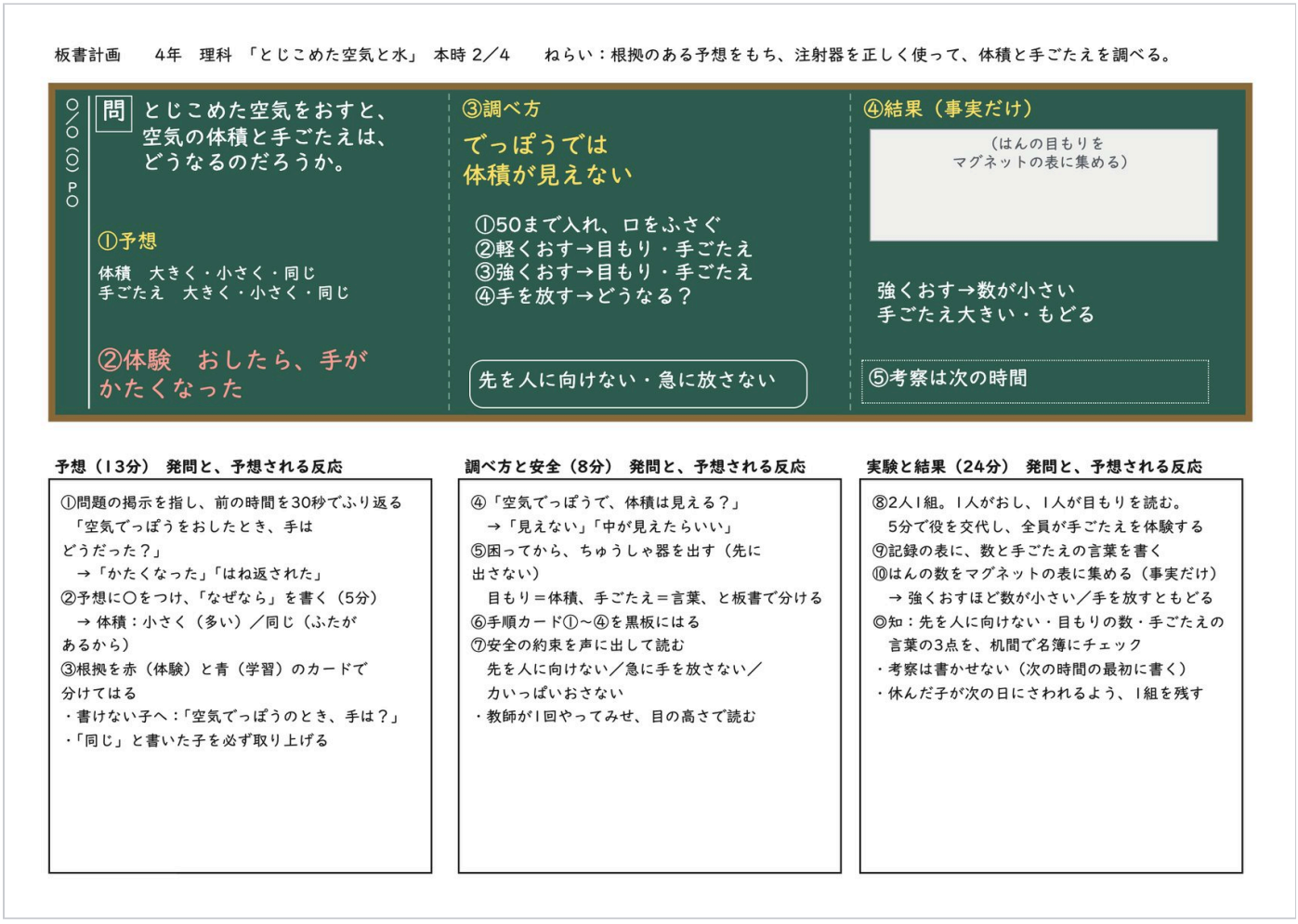
つまずきと手立て

予想にわけが書けない	「空気でっぽうをおしたとき、手はどうだった？」と、体験そのものをわけにしてよいと伝える。
目もりが読めない	目の高さを目もりに合わせる。はんで1人が読み、もう1人が確かめる。
手ごたえを書かない	ノートの記録の表に手ごたえの欄を刷ってある。空いている欄を指さす。
空気がもれて数が変わらない	先をゴム板にまっすぐおしつける。教師が1回やってみせる。

準備物

- 注射器(各班2本と予備。ピストンが動くか前日に1本ずつ確かめる)
- ゴム板(先をふさぐ。各班1枚)
- 配る紙「第2時のノート」
- 掲示:問題カード、安全の約束、調べ方の手順①〜④、根拠カード(赤・青)
- はんの結果を集める表(A3。マグネットか水性ペン)
- ネームプレート

板書計画



黒板の下の3つの欄は、発問と予想される反応です。

ノートの記入例

4年　組　名前（　　）

11月9日　p112～113

10　とじこめた空気と水

問題 とじこめた空気をおすと、空気の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。

①予想

	予想（○をつける）
空気の体積	大きく・小さく・同じ
手ごたえ	大きく・小さく・同じ

②なぜそう思ったか

体験 空気でっぽうをおしたら、手がかたくなったから。

学習 ボールに空気を入れるとかたくなるから。

③調べ方

①空気を50まで入れ、口をふさぐ
②軽くおす→目もりと手ごたえ
③強くおす→目もりと手ごたえ
④手を放す→どうなるか見る

④あんぜんの約束

レ 先を人に向けない
レ 急に手を放さない
レ カいっぱいおさない

⑤実験の記録

おし方	目もり	手ごたえ
はじめ	50	
軽くおす	40	少しかたい
強くおす	25	とてもかたい。おし返される
手を放す	50	もとにもどる

⑥結果（見たこと）

・強くおすと、目もりの数は小さくなり、手ごたえは大きくなった。
・手を放すと、もとにもどった。

⑦ふりかえり

予想の通り、体積が小さくなった。

配る紙には黒の字だけが刷ってあります。青は子どもが書くところです。

理科　第3時　空気をまとめて、「では水は？」を調べる

11月10日(火)2校時　理科室　p.114〜117　本時 3／4

本時の目標　空気の結果から、とじこめた空気はおすと体積が小さくなり、おし返す力が大きくなることをとらえる。空気の学習をもとに水についての問題を自分たちで立て、予想をもって調べる。

問題　とじこめた水をおすと、水の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。

知・技	◎	とじこめた空気はおすと体積が小さくなり、おし返す力が大きくなることを、体積と手ごたえの両方を使って書いている(ノートの考察とまとめ)
態	見取り	力の強さを変えて、くり返し調べようとしている(行動観察。記録には残さず、第4時の発言につなぐ)

展開(45分)

時間	学習活動	発問と、予想される反応	留意点・評価・掲示
0〜3分	**前の時間の結果を見る**	「強くおすと、目もりの数はどうなった？　手は？」 ・「小さくなった」 ・「かたくなった」	前の時間の表をそのまま見せる。 休んだ子は、となりの子が表の数を読み上げる。
3〜13分	**空気の考察を書き、まとめる**	「この表から、とじこめた空気についてどんなことが言える？」 ・「おすと体積が小さくなる」 ・「小さくなるほど、おし返す力が強くなる」 ・「放すと、もとにもどろうとする」	考察の型で書く(強くおすと、体積は(　)なった。手ごたえは(　)なった。だから…)。 体積と手ごたえをセットで書く。片方だけの子には、表を指さして「手ごたえは？」と聞く。 2人に発表させてから、まとめカードをはる。 ◎知・技:ノートの考察とまとめで見る。
13〜17分	**次の問題を立てる**	「空気のことが分かったね。じゃあ、次に何が気になる？」 ・「水でも同じになるのかな」 ・「ほかのものだとどうなる？」	教師は「水」と言わない。 出ないときは、水を入れた注射器をだまって見せるだけにする。 子どもの言葉で問題をつくり、問題カード(水)をはる。 これが12/4の研究授業「では金ぞくは？」の練習になる。
17〜22分	**水の予想を書く**	「水だとどうなると思う？　わけは？」 ・「空気と同じでちぢむ。空気がちぢんだから」 ・「水はぎっしりつまっているから、ちぢまない」 ・「水でっぽうは、おすと水が出るだけ」	根拠は学習(青)が多く出る。体験(赤)が出たら分けてはる。 予想が割れたまま実験に入る。
22〜38分	**水をおして調べる**	「空気のときと同じようにおしてみよう。思いきりおしたらどうなる？」 ・「動かない！」 ・「ぜんぜんちぢまない」 ・「はじめからかたい」	トレーとぞうきんを先に配る。 水は口まで入れ、空気のあわを残さない(あわがあると少しちぢみ、「水もちぢんだ」と見まちがえる)。 動かないと分かったら止める。力いっぱいおすと注射器が割れる。 態:力を変えてくり返す子を名簿にメモする。
38〜45分	**結果を書き、片づける**	「見たことだけを書こう」 ・「目もりは50のまま動かなかった」 ・「手ごたえは、はじめからかたかった」	予想が外れた子の「ちぢむと思ったのに」を吹き出しで板書に残す。次の時間の入口にする。 考察は次の時間。今日は表と結果まで。

結果の見通し　空気：強くおすと体積が小さくなり、手ごたえは大きくなった。水：どれだけおしても、目もりは50のまま動かなかった。

> **まとめ　とじこめた空気をおすと、体積は小さくなり、おし返す力は大きくなる。**

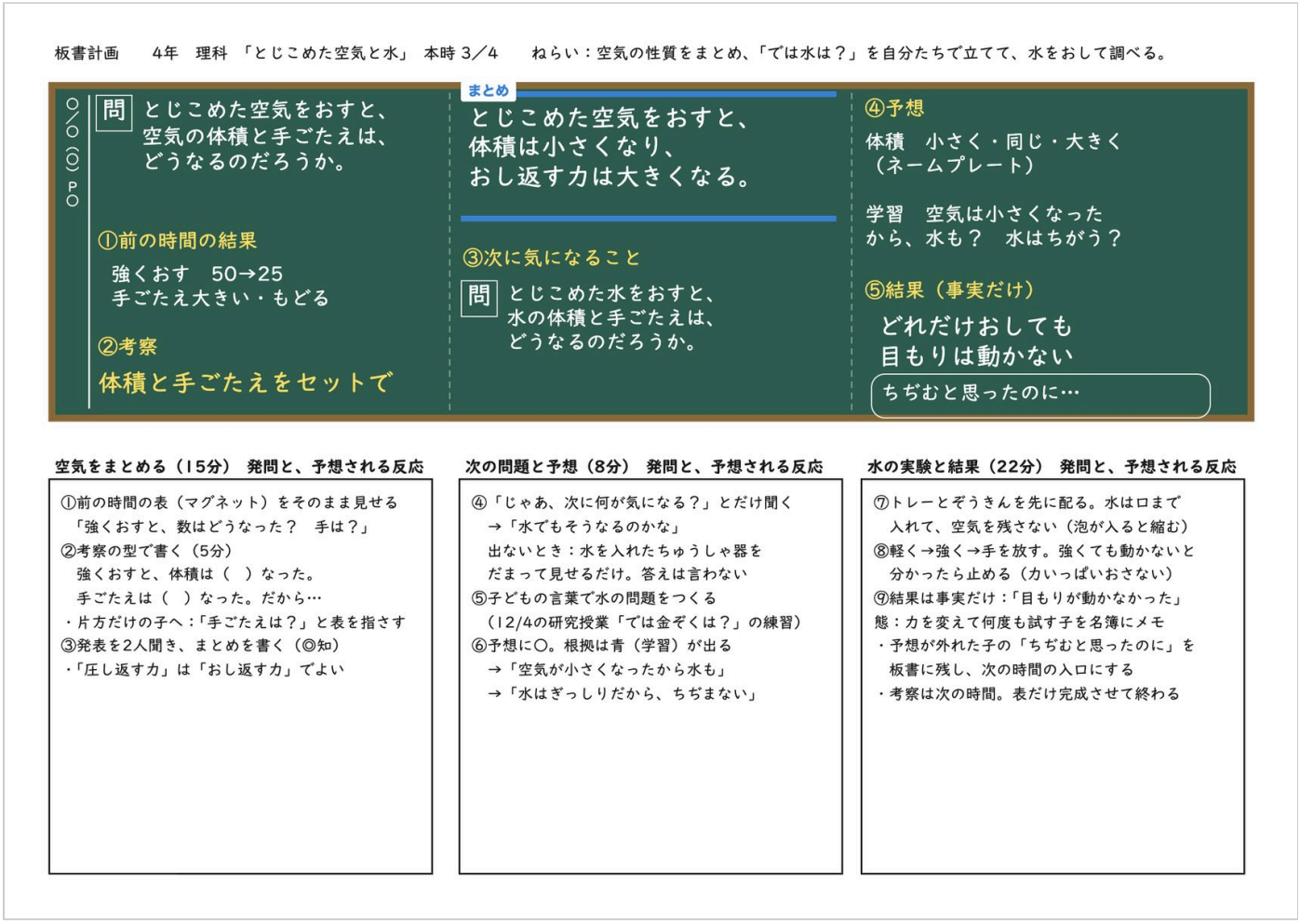
つまずきと手立て

考察が「小さくなった」だけで終わる	表の手ごたえの列を指さし、「そのとき手は？」と聞く。体積と手ごたえの2つで1つの考察になる。
「では水は？」が出ない	水を入れた注射器をだまって机に置く。言葉で誘わない。
水の実験で目もりが少し動いた	あわが入っていないか確かめる。あわを出してもう一度おす。

準備物

- 前の時間の「はんの結果の表」（消さずに残しておく）
- 注射器（各班2本と予備）とゴム板
- トレーとぞうきん（各班1組）
- 水を入れたビーカーか水そう（2つ）
- 配る紙「第3時のノート」
- 掲示：まとめカード（空気）、問題カード（水）。どちらも子どもの言葉が出てからはる

板書計画



黒板の下の3つの欄は、発問と予想される反応です。

ノートの記入例

4年　組　名前（　　）

11月10日　p114～117

10　とじこめた空気と水

問題 とじこめた空気をおすと、空気の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。

① 前の時間の結果

おし方	目もり	手ごたえ
軽くおす	40	少しかたい
強くおす	25	とてもかたい
手を放す	50	もとにもどる

② 考察

強くおすと、体積は（小さく）なった。
手ごたえは（大きく）なった。
だから、とじこめた空気は（おすと体積が小さくなり、おし返す力が大きくなる）と考えられる。

まとめ とじこめた空気をおすと、体積は小さくなり、おし返す力は大きくなる。

③ 次に気になること

空気がわかったから、水ではどうなるのだろう。

問題 とじこめた水をおすと、水の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。

④ 水の予想

体積は　小さく・同じ・大きく
学習　空気は小さくなったけど、水はぎっしりだから。

⑤ 水の実験

おし方	目もり	手ごたえ
はじめ	50	
軽くおす	50	かたい
強くおす	50	とてもかたい
手を放す	50	変わらない

⑥ 結果（見たこと）

・どれだけおしても、目もりは動かなかった。
・手ごたえは、ずっとかたい。

配る紙には黒の字だけが刷ってあります。青は子どもが書くところです。

理科　第4時　空気と水をくらべてまとめる

11月11日(水)4校時　教室　p.118〜119　本時 4／4

本時の目標　空気と水の結果をくらべて考察し、とじこめた空気はおしちぢめられるが、水はおしちぢめられないことを、両方の結果をもとに説明する。

問題　空気と水の結果をならべて、ちがいを考えよう。

思	◎	空気と水の両方の結果を引いて、ちがいを考察して書いている(ノート)。片方だけはC、両方を引いて書けていればB、身の回りの物の理由まで説明できていればA。

展開(45分)

時間	学習活動	発問と、予想される反応	留意点・評価・掲示
0〜5分	**前の時間の「ちぢむと思ったのに」から入る**	「水は、思いきりおしてもどうだった？」 ・「ぜんぜん動かなかった」 ・「空気とちがった」	前の時間の吹き出しを指さす。 休んだ子には、となりの子が水の結果を1文で伝える。
5〜12分	**空気と水の結果を表にならべる**	「空気と水、ちがうのはどこ？」 ・「空気は数が変わる。水は50のまま」 ・「手を放すと、空気はもどる。水はもともと動いていない」	くらべる表(A3)を黒板にはり、子どもに数を書きこませる。 指で表の2つの列をたどらせる。
12〜30分	**考察を書き、発表して、まとめる**	「空気と水のちがいを、両方の結果を使って書こう」 ・「空気はおすと小さくなるが、水は小さくならない」 ・「空気はおし返す力が大きくなるが、水ははじめからかたい」	考察の型で書く(空気は、おすと(　)。水は、おすと(　)。だから…)。 ◎思:両方を引いているかを見る。片方だけの子には、表の2つの列を指さして「水は？」と聞く。 3人に発表させ、まとめカードをはる。 「水はかたい」と言いかえない。「おしちぢめられない」で言う。
30〜40分	**身の回りの物で考える**	「ボールやタイヤに空気が入っているのはなぜ？　水でっぽうに水を使うのはなぜ？」 ・「空気はおすとちぢんで、もどろうとするから、はずむ」 ・「水はちぢまないから、おした分だけ水が出る」	実物を見せる。1人1つ、理由をノートに書く。 書けた子から、となりと説明し合う。
40〜45分	**次の問題を見つける**	「おす以外に、空気や水の体積を変える方法はないかな」 ・「あたためたら、ふくらむかも」 ・「へこんだピンポン玉をお湯に入れたら、もどった」 ・「冷やしたらどうなる？」	出た言葉を板書に残す。11/16の「物の体積と温度」第1時は、この言葉から始める。 学びの足跡にまとめの紙をはって終わる。

結果の見通し　空気はおすと体積が小さくなり、手を放すともどる。水はどれだけおしても体積が変わらない。

まとめ　とじこめた空気はおしちぢめられるが、水はおしちぢめられない。

つまずきと手立て

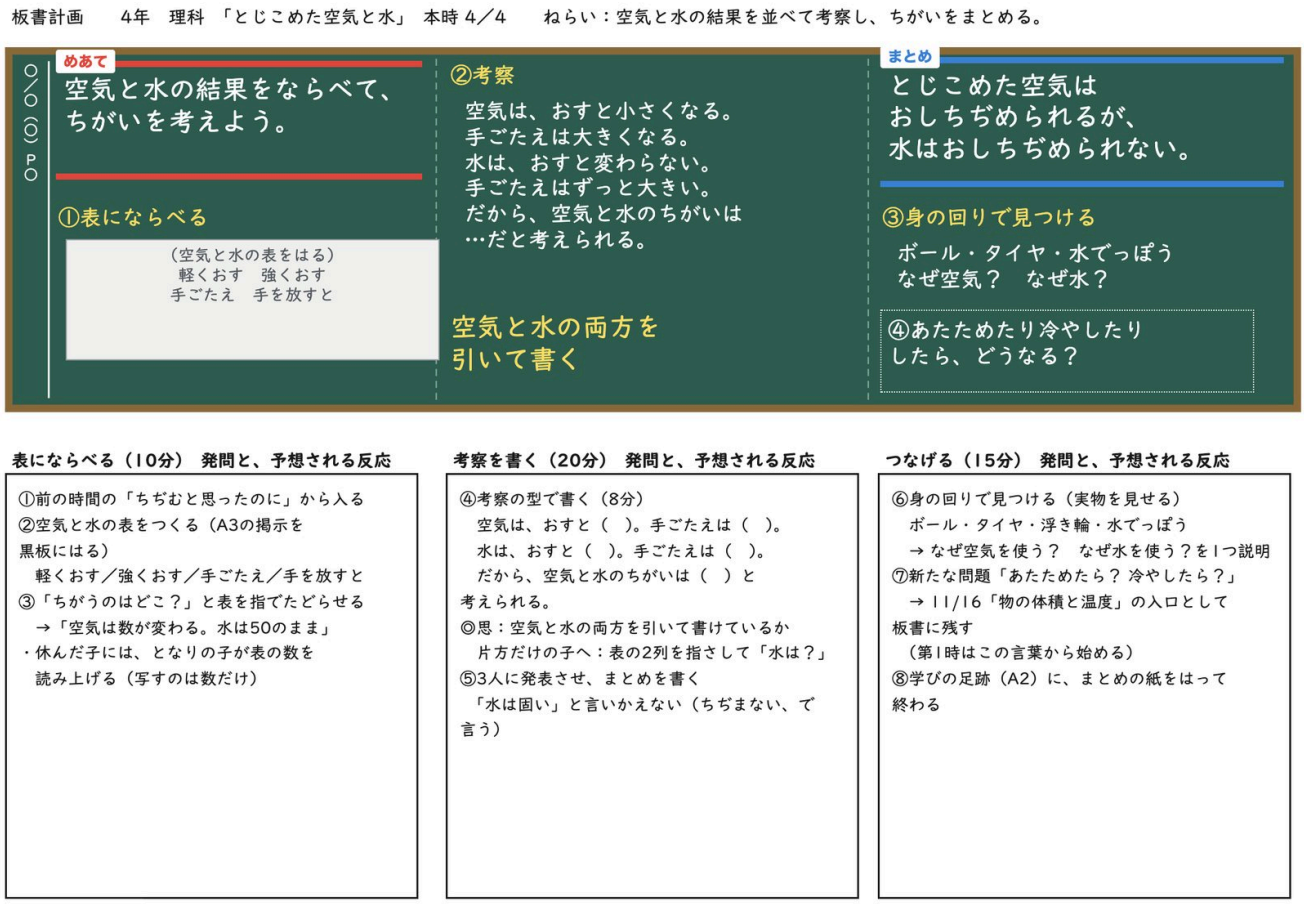
空気のことしか書かない	表の2つの列を指でたどらせ、「水は？」と聞く。
「水はかたい」と書く	「かたい」は手ごたえの言葉。体積のことは「ちぢむ・ちぢまない」で書くと伝える。

身の回りの理由が書けない	ボールを実際におさせて、「おしたあと、どうなった？」と聞く。

準備物

- 配る紙「第4時のノート」
- 掲示：空気と水をくらべる表（A3）、まとめカード（空気と水）
- 身の回りの物：ボール、うき輪、水でっぽう、空気入れ
- 学びの足跡（A2、2まい）

板書計画



黒板の下の3つの欄は、発問と予想される反応です。

ノートの記入例

4年　組　名前（　　）

11月11日　p118～119

10　とじこめた空気と水

めあて 空気と水の結果をならべて、ちがいを考えよう。

①空気と水の結果

	空気	水
軽くおす	50から40	50のまま
強くおす	50から25	50のまま
手ごたえ	かたくなる	ずっとかたい
手を放すと	もどる	変わらない

②考察

空気は、おすと（小さくなる）。
手ごたえは（大きくなる）。

水は、おすと（変わらない）。
手ごたえは（ずっと大きい）。

だから、空気と水のちがいは
（空気は小さくなるが、
水は小さくならないこと
）だと考えられる。

まとめ

とじこめた空気は
おしちぢめられるが、
水はおしちぢめられない。

③身の回りで見つけよう

見つけた物	空気か水か、なぜか
ボール	空気。おすと小さくなり、もどる力ではずむから。
水でっぽう	水。おしても小さくならないので、おした分だけ出る。
タイヤ	空気。おされて小さくなり、もどろうとして車をささえるから。

④次に気になること

あたためたり、冷やしたり
したら、どうなるのだろう。

⑤ふりかえり

空気と水の両方を使って書けた。

配る紙には黒の字だけが刷ってあります。青は子どもが書くところです。

国語 「和と洋新聞」を作ろう 発表会

この単元で見るのは、きれいな新聞ができたかではなく、目的に合わせて材料を選んだわけが言えるかどうかです。そこで発表会では、記事の中身を読み上げるのではなく、「何と何を、何でくらべたか」と「その材料を選んだわけ」を話す形にします。

11月9日(月)1校時 発表の準備をする

新聞の中からいちばん伝えたい記事を選び、材料を選んだわけが伝わるように発表メモを作る。

時間	学習活動	中身と手立て
0〜5分	**発表会の見通しをもつ**	火曜はグループで2回、水曜は全体の前で発表すること。聞く人に伝えるのは「くらべたこと」と「材料を選んだわけ」の2つであることを伝える。
5〜20分	**発表メモを書く**	発表メモの①〜⑤を書く。いちばん伝えたい記事、何と何を何でくらべたか(じょうほうのとびらの観点)、材料を選んだわけ、聞く人へのしつもん。
20〜35分	**ペアで練習する**	1人2分で話す。聞いた人は「くらべたことが分かったか」「わけが分かったか」に○をつけて返す。交代してもう1回。
35〜43分	**聞き方の約束を確かめる**	聞きとりカードの書き方を確かめる。グループ分けを発表する(4人グループ)。
43〜45分	**ふりかえり**	練習して直したところを1つ書く。

評価 材料を選んだわけを、発表メモに書いている(記述)。

11月10日(火)1校時 グループで発表する(2回まわす)

聞く人に伝わるように、くらべたことと材料を選んだわけを話し、友だちの新聞のよさを見つける。

時間	学習活動	中身と手立て
0〜5分	**めあてと順番を確かめる**	1人の持ち時間は、発表2分と質問1分。
5〜20分	**1回目のグループ発表**	4人グループで1人ずつ発表する。聞く人は聞きとりカードに書く。
20〜25分	**メンバーを入れかえる**	グループの半分が別のグループへ動く。1回目の質問をもとに、話し方を1つ直す。
25〜40分	**2回目のグループ発表**	新しいメンバーにもう一度発表する。2回目のほうがうまくいく子が多い。
40〜45分	**全体の前で発表する人を決める**	グループで「この人の新聞をみんなに聞いてほしい」を1人選ぶ。選んだわけも一言書く。

評価 材料を選んだわけを話している(観察。名簿に○)。

11月11日(水)1校時 全体の前で発表し、よさを伝え合う

グループから選ばれた友だちの発表を聞き、材料の選び方や整理のしかたのよさを見つける。

時間	学習活動	中身と手立て
0〜3分	**めあてを確かめる**	選ばれた8人が発表すること、聞く人は「材料の選び方」に注目することを伝える。
3〜35分	**8人が発表する**	1人2分と、選んだグループからの一言。教師は、くらべた観点を板書に集める(色・材料・使い方など)。
35〜45分	**よさを伝え合う**	板書の観点を見ながら、「まねしたい材料の選び方」を1つ書く。新聞は教室の後ろにはり、休み時間に読めるようにする。

評価　友だちの材料の選び方のよさを書いている(記述)。

11月12日(木)1校時　単元のふりかえり(第7時)

材料を整理するときにした工夫をふり返り、次に調べて書くときに使える形で言葉にする。

時間	学習活動	中身と手立て
0〜10分	**板書の観点を見直す**	水曜に集めた観点と、じょうほうのとびらの表を見直す。
10〜30分	**ふりかえりを書く**	ふりかえりシートの3つの問い(自分の工夫、友だちから学んだ工夫、次に新聞を作るなら)に答える。
30〜45分	**読み合う**	3人で読み合い、いちばん使えそうな工夫に線を引く。

評価　材料を整理するときの工夫を、自分の言葉で書いている(記述)。【記録】

11月12日(木)4・5校時　つなぐ言葉を前倒しする案

11/12(木)4・5校時はもともと新聞の仕上げ(第6・7時)の予定でしたが、新聞は先週の木曜にできています。そこで、11/16・11/17に置いていた「つなぐ言葉」2時間をこの日に前倒しする案です。前倒しすると、11/16から「聞いてほしいな、こんな出来事」に入れ、学校の計画で1時間少なかった単元(教科書は6時間、計画は5時間)に1時間を返せます。
11/13の遠足は、この単元の話の材料を集める日になります。学年でそろえる必要があるときは、ここだけ元の計画にもどしてください。

準備物(いつまでに)

11/9(月)の朝まで

- ☐ 理科:注射器(各班2本と予備)が届いているか。ピストンが動くか1本ずつ確かめる
- ☐ 理科:ゴム板(各班1枚)、第2時の配る紙、A3の掲示(問題・安全・調べ方・根拠カード・はんの結果の表・ことば)
- ☐ 理科:理科室が月曜5校時と火曜2校時に使えるか確かめる
- ☐ 国語:発表メモと聞きとりカード(人数分と予備)、4人グループの組み分け

11/10(火)の朝まで

- ☐ 理科:トレーとぞうきん(各班1組)、水を入れたビーカーか水そう(2つ)
- ☐ 理科:第3時の配る紙、まとめカード(空気)と問題カード(水)(子どもの言葉が出てからはる)

11/11(水)の朝まで

- ☐ 理科:第4時の配る紙、くらべる表(A3)、まとめカード(空気と水)
- ☐ 理科:ボール、うき輪、水でっぽう、空気入れ(身の回りの物)
- ☐ 理科:学びの足跡(A2、2まい)を教室の横にはる

11/12(木)の朝まで

- ☐ 国語:ふりかえりシート(人数分)
- ☐ 理科(次の単元):試験管(1人1本と予備)、せっけん水、ペトリ皿。11/13は遠足なので、ここで用意する

印刷するもの

理科の板書計画・ノート・記入例・掲示物・学びの足跡・おいつきカード、国語のワークシートは、サイトの「印刷するもの」のページにPDFでまとめてあります。

https://a-tozak.github.io/jugyo-4nen/print.html